

Datum izdaje 04-Feb-2010

Datum dopolnjene izdaje 27-Jan-2024

Številka revizije 4

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Opis izdelka:                 | Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific |
| Cat No. :                     | J17525, XXS1752510KG, XXS3004610KG      |
| Sinonimi                      | Glyoxaline                              |
| Index No                      | 613-319-00-0                            |
| Št. CAS                       | 288-32-4                                |
| ES-št.                        | 206-019-2                               |
| Molekulska formula            | C3 H4 N2                                |
| Registracijska številka REACH | -                                       |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priporočena uporaba            | Laboratorijske kemikalije.                                                                        |
| Sektorji uporabe               | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| Kategorija izdelka             | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                  |
| Skupine postopkov              | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa                                                    |
| Kategorija sproščanja v okolje | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)    |
| Odsvetovane uporabe            | Ni razpoložljivih informacij                                                                      |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

# VARNOSTNI LIST

Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

## 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

### CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost  
Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje  
Strupenost za razmnoževanje

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 1 C (H314)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 1.B (H360D)

#### Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H360D - Lahko škoduje nerojenemu otroku  
May form combustible dust concentrations in air

### Previdnostni stavki

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz  
P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja  
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem  
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika  
P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho

### Dodatna EU nalepka/etiketa

Samo za poklicne uporabnike

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ob razpršitvi lahko tvori eksplozivno zmes prahu in zraka

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

# VARNOSTNI LIST

Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific

Datum dopolnjene izdaje

27-Jan-2024

## 3.1 Snovi

| Komponenta  | Št. CAS  | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                          |
|-------------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Imidazole | 288-32-4 | EEC No. 206-019-2 | <=100           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360D) |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Registracijska številka REACH | - |
|-------------------------------|---|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                   |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                    |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če je dihanje oteženo, dati kisik. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                    |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzročča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Razpršena voda. Alcohol resistant foam. Suha kemična snov, soda, apno ali pesek.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Corrosive material. V zraku dispergiran fin prah bi se lahko vžgal. Dust can form an explosive mixture with air. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

# VARNOSTNI LIST

Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

## **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>), Hidrogen cianid (hidrocianova kislina), Amoniak.

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Evakuirajte osebje v varno področje. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečite tvorbo prahu.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpuščajte v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Preprečite tvorbo prahu.

### **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Uporabljajte samo pod kemično napo. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne vdihavajte prahu. Ne zaužiti. Preprečite tvorbo prahu.

### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Področje za korozivne snovi.

### **7.3 Posebne končne uporabe**

Uporaba v laboratorijih

## **ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**

### **8.1 Parametri nadzora**

#### **Meje izpostavljenja**

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

# VARNOSTNI LIST

Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                         | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( <=100 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 1.5mg/kg<br>bw/day         |

| Component                         | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( <=100 ) |                                    |                                      |                                      | DNEL = 10.6mg/m <sup>3</sup>           |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                         | Sveža voda      | Sveža voda sediment              | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)              |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( <=100 ) | PNEC = 0.13mg/L | PNEC = 0.336mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.3mg/L    | PNEC = 10mg/L                    | PNEC = 0.0425mg/kg soil<br>dw |

| Component                         | Morska voda      | Morska voda sediment              | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( <=100 ) | PNEC = 0.013mg/L | PNEC = 0.0336mg/kg<br>sediment dw |                          |                   |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

# VARNOSTNI LIST

Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

## Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                    | Predrtja                         | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nositi rokavice iz naravnih<br>gum<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>PVC | Glej priporočili<br>proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

## Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblačila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

## Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

## Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143

## Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

## Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

trdno

#### Videz

bela prosojna rumena

#### Vonj

Amine compounds

#### Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

#### Tališče/območje tališča

86 - 90 °C / 186.8 - 194 °F

#### Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

#### Vrelišče/območje vrenja

255 - 256 °C / 491 - 492.8 °F

@ 760 mmHg

#### Vnetljivost (tekoče)

Ni smiselno

trdno

#### Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni razpoložljivih informacij.

#### Eksplzivne meje

ni razpoložljivih podatkov.

#### Plamenišče

145 °C / 293 °F

**Metoda** - Ni razpoložljivih informacij.

#### Temperatura samovžiga

480 °C / 896 °F

#### Temperatura razpadanja

ni razpoložljivih podatkov

#### pH

10.5

(6.7% aq.sol.)

#### Viskoznost

Ni smiselno

trdno

#### Topnost v vodi

topnost v maščobah

#### Topnost v drugih topilih

Ni razpoložljivih informacij.

#### Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)

#### Komponenta

log Pow

#### 1-Imidazole

-0.02

# VARNOSTNI LIST

Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

|                           |                            |       |
|---------------------------|----------------------------|-------|
| Parni tlak                | 0.003 mbar @ 20 °C         |       |
| Gostota / Merná hmotnost' | ni razpoložljivih podatkov |       |
| Nasipna gostota           | ni razpoložljivih podatkov |       |
| Parna gostota             | Ni smiselno                | trdno |
| Lastnosti delcev          | ni razpoložljivih podatkov |       |

## 9.2 Drugi podatki

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Molekulska formula  | C3 H4 N2            |
| Molekulska masa     | 68.08               |
| Hitrost izparevanja | Ni smiselno - trdno |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nearna polimerizacija | Ne pride do nevarne polimerizacije.   |
| Nevarne reakcije      | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Preprečite tvorbo prahu. Nezdržljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Izpostavljanje zraku in vlagi v daljših razdobjih.

### 10.5 Nezdržljivi materiali

Močni oksidanti. Kisline. Kislini kloridi. Kislini anhidridi.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2). dušikovi oksidi (NOx). Hidrogen cianid (hidrocianova kislina). Amoniak.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

#### (a) akutna strupenost;

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oralno     | Kategorija 4                                                             |
| Kožno      | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Vdihavanje | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |

| Komponenta  | LD50 Ustno      | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju |
|-------------|-----------------|------------|--------------------|
| 1-Imidazole | 970 mg/kg (Rat) | -          | -                  |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 C

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

# VARNOSTNI LIST

Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific

Datum dopolnjene izdaje

27-Jan-2024

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koža</b>                                                         | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena                                                                                                                                                        |
| <b>(e) mutagenost za zarodne celice;</b>                            | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena<br>Ni mutageno pri Ames testu                                                                                                                          |
| <b>(f) rakotvornost;</b>                                            | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena<br>V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi                                                                                              |
| <b>(g) strupenost za razmnoževanje;<br/>Učinki na razplojevanje</b> | Kategorija 1.B<br>Lahko škoduje nerojenemu otroku.                                                                                                                                                                              |
| <b>(h) STOT – enkratna izpostavljenost;</b>                         | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena                                                                                                                                                        |
| <b>(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;</b>                  | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena                                                                                                                                                        |
| <b>Ciljni organi</b>                                                | Nobena znana.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>(j) nevarnost pri vdihavanju;</b>                                | Ni smiselno<br>trdno                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Drugi škodljivi učinki</b>                                       | Glejte trenutni vnos v RTECS za popolno informacijo. Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane.                                                                                                                        |
| <b>Simptomi / učinki, akutni in zapozneli</b>                       | Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije. |

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

**Lastnosti endokrinih motilcev** Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost

**Ekotoksičnost** Ne praznite v kanalizacijo.

| Komponenta  | sladkovodne ribe | vodna bolha                                | sladkovodne alge                                                                                        |
|-------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Imidazole |                  | EC50: = 341.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: = 82 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 130 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Komponenta  | Microtox                                                                                         | M-faktor |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1-Imidazole | = 1200 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h<br>= 231 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>30 min |          |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost Obstočnost

Lahko biološko razgradljiva  
Se topi v vodi, Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v

Bioakumulacija je malo verjetna



# VARNOSTNI LIST

Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

## organizmih

| Komponenta  | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------------|
| 1-Imidazole | -0.02   | ni razpoložljivih podatkov          |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih . Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Informacija o endokrinem  
disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstoje in organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov /  
presežnih(neporabljenih)  
proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne izpirajte v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

#### 14.1 Številka ZN

UN3263

#### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Corrosive solid, basic, organic, n.o.s.

Pravilno tehnično ime

Imidazole

#### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

8

#### 14.4 Skupina embalaže

III

### ADR

#### 14.1 Številka ZN

UN3263

#### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Corrosive solid, basic, organic, n.o.s.

Pravilno tehnično ime

Imidazole

#### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

8

#### 14.4 Skupina embalaže

III

# VARNOSTNI LIST

Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific

Datum dopolnjene izdaje

27-Jan-2024

## IATA

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.1 Številka ZN                | UN3263                                  |
| 14.2 Pravilno odpremno ime ZN   | Corrosive solid, basic, organic, n.o.s. |
| Pravilno tehnično ime           | Imidazole                               |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza | 8                                       |
| 14.4 Skupina embalaže           | III                                     |

14.5 Nevarnosti za okolje Ni ugotovljenih tveganj

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta  | Št. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| 1-Imidazole | 288-32-4 | 206-019-2 | -      | -   | X        | X    | KE-20937 | X    | X    |

| Komponenta  | Št. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Imidazole | 288-32-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta  | Št. CAS  | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi                                                               | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Imidazole | 288-32-4 | -                                                                   | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                               |

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta  | Št. CAS  | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Imidazole | 288-32-4 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

# VARNOSTNI LIST

Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?  
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb  
Upoštevajte dir 92/85/ES o varstvu nosečih in doječih žensk na delovnem mestu

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta  | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1-Imidazole | WGK2                          |                          |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H360D - Lahko škoduje nerojenemu otroku

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

### Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

# VARNOSTNI LIST

Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific

Datum dopolnjene izdaje  
27-Jan-2024

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Pripravi                | Health, Safety and Environmental Department       |
| Datum izdaje            | 04-Feb-2010                                       |
| Datum dopolnjene izdaje | 27-Jan-2024                                       |
| Povzetek različice      | Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**